# API del proyecto.
# GA7-220501096-AA5-EV04.

Marco Aníbal Esguerra Díaz

(3186647) Análisis y Desarrollo de Software

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Centro de Comercio, Industria y

Turismo Regional Córdoba

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

28 de Junio del 2026

## Introducción

El presente informe técnico detalla el proceso riguroso de pruebas funcionales (testing) aplicado a los servicios web (APIs) desarrollados para la plataforma de comercio electrónico "Tropos"
. El objetivo primordial de esta fase ha sido verificar la correcta comunicación entre el entorno del cliente, utilizando la herramienta de pruebas Postman, y la lógica del servidor estructurada mediante PHP y el gestor de base de datos MySQL
. Esta validación resulta fundamental para garantizar que los métodos y endpoints responsables del registro y la autenticación de usuarios operen en estricta conformidad con los requerimientos técnicos exigidos para el proyecto
.

Durante esta etapa de pruebas, se comprobó que los servicios web tienen la capacidad de recibir solicitudes, interpretar correctamente los datos enviados (ya sea en formato de formulario tradicional o JSON) y devolver respuestas precisas fuera del navegador tradicional
. Este paso no solo asegura que la lógica transaccional esté libre de errores, sino que certifica que los componentes del back-end disponen de métodos reutilizables, seguros y escalables para conectarse con la interfaz de usuario en fases posteriores

.

**Desafíos y Errores Encontrados**

Durante la fase de implementación y pruebas en Postman, surgieron diversas dificultades técnicas y errores de ejecución. Estos fueron diagnosticados, depurados y resueltos exitosamente para garantizar la estabilidad total del ecosistema

:

Error en la creación del administrador (crear_admin.php): Durante la primera petición, el servidor arrojó un fallo crítico en la línea 17: Fatal Error: Call to a member function bind_param() on bool

. Tras un proceso de auditoría y depuración en el código y en phpMyAdmin, se identificó que la columna denominada nombre en el script PHP no coincidía con el nombre físico real definido en la base de datos, el cual estaba en inglés (name)

. Esta discordancia impedía que el motor de base de datos preparara la consulta SQL ($conn->prepare), devolviendo un valor booleano falso

. El script fue ajustado y corregido para asegurar compatibilidad absoluta con el esquema de la tabla de la base de datos

.

Advertencias de variables no definidas en el inicio de sesión (login.php): Al testear la API de autenticación, el servidor devolvió advertencias de tipo Warning: Undefined array key "email" y "password", finalizando con un mensaje de "Usuario no encontrado"

. Este incidente se originó por una configuración incorrecta en el cliente Postman, ya que los datos de prueba se estaban enviando como parámetros en la URL (Query Params) en lugar de integrarse en el cuerpo de la petición (Body)

. La solución consistió en enviar la solicitud estructurada en formato JSON o x-www-form-urlencoded desde la pestaña Body, y simultáneamente se optimizó el código PHP para volverlo más robusto frente a distintos métodos de recepción de datos

.

## Registro de Pruebas

A continuación, se documentan las pruebas ejecutadas tras la corrección de los errores, evidenciando la respuesta exitosa del servidor ante las peticiones realizadas a través de la herramienta Postman

:

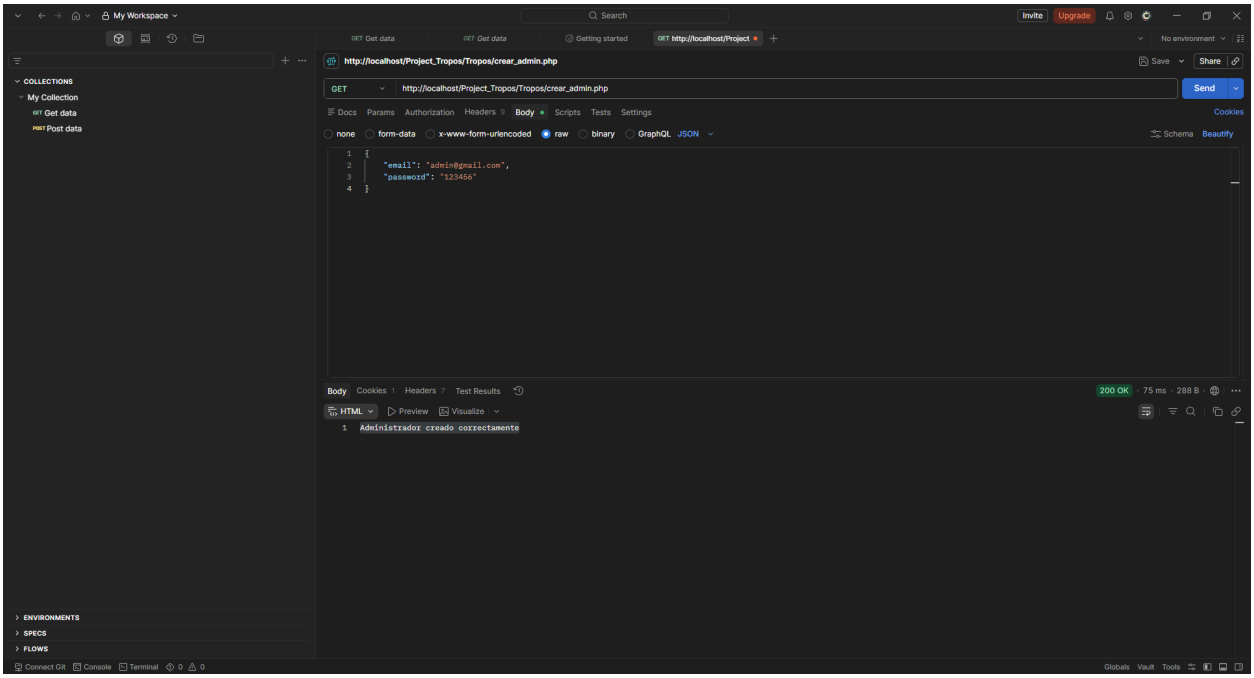
Prueba de Creación de Administrador

Endpoint: POST http://localhost/Project_Tropos/Tropos/crear_admin.php

Resultado: Éxito

.

Evidencia Visual:




**Prueba de Inicio de Sesión (Login)**

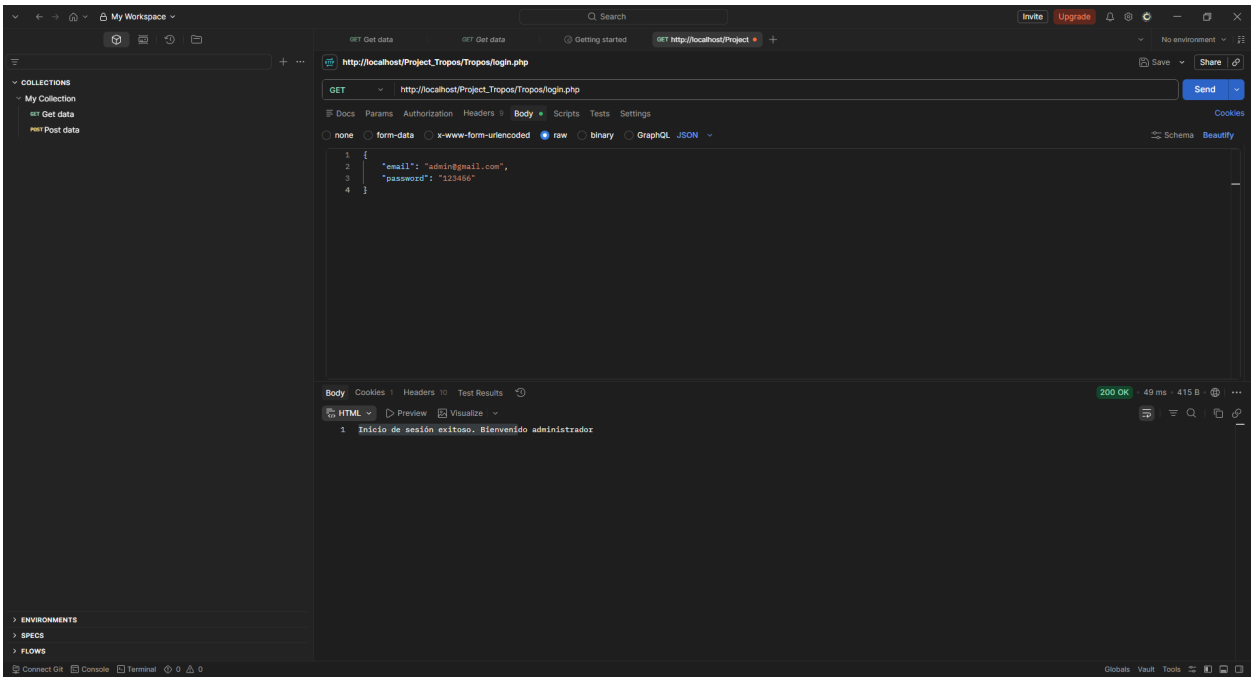
Endpoint: POST http://localhost/Project_Tropos/Tropos/login.php

Parámetros enviados (JSON en Body): {"email": "admin@gmail.com", "password": "123456"}

Resultado: Éxito

.

Evidencia Visual:




**Endpoints del Proyecto**

Para mantener una estricta trazabilidad de las rutas de desarrollo y facilitar el futuro consumo de estos servicios desde el Front-end, se definen los siguientes Endpoints operativos:

Servicio

Método HTTP

URL Exacta

Crear Admin

POST

http://localhost/Project_Tropos/Tropos/crear_admin.php

Login

POST http://localhost/Project_Tropos/Tropos/login.php

## Conclusiones

A pesar de los retos técnicos iniciales relacionados con la configuración del entorno de pruebas en Postman y las discrepancias de nomenclatura en las columnas de la base de datos (problemas que fueron exitosamente depurados), las pruebas realizadas confirman enfáticamente que el sistema back-end es completamente funcional, estable y confiable

.

Se ha comprobado de manera empírica que la encriptación criptográfica de las contraseñas, mediante el uso de la función nativa password_hash, está operando de forma rigurosa y resguarda la integridad de las credenciales insertadas en la base de datos MySQL. Adicionalmente, el testing demostró que la API es capaz de procesar correctamente el envío de datos estructurados en formato JSON a través del método POST, respondiendo de forma eficiente y esperada a las interacciones de autenticación. Con esto, la plataforma Tropos cumple plenamente con los estrictos estándares de seguridad informática e integración lógica que demanda la industria y el programa de formación, sentando una base inquebrantable para continuar la escalabilidad del sistema.

**Referencias**


- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). Material de formación: Diseño y desarrollo de servicios web. Plataforma Virtual Territorium.
- Mozilla Developer Network (MDN). (2026). Manejo de Sesiones y Control de Estado en Aplicaciones del Lado del Servidor. Recuperado de MDN Web Docs.
- Postman Learning Center. (2026). API Testing, Requests and Environments. Documentación oficial de Postman para validación de servicios web.


.